



DS n° 1 de mathématiques

A&M1 – P2030

Date : 09.10.25

Durée : 2H

Nom du (de la) candidat(e) :

Note finale :

Consignes & Conseils :

- **Aucun document ou support de cours n'est autorisé.**
L'examen se déroule en autonomie complète.
- **Tout appareil électronique est strictement interdit.**
- **Justifier vos réponses dès que cela est possible.**
- **Seules les réponses inscrites dans l'espace prévu à cet effet seront prises en compte.** Veillez à bien respecter les cadres de réponse.
- **Ne pas écrire avec du vert ou du rouge.**
Ces couleurs sont réservées à la correction.
- **L'usage du crayon est réservé uniquement pour les schémas/dessins/graphes.**
- **Prenez le temps de lire attentivement chaque question avant de répondre.**
- **Ne répondez pas au hasard.**
Si une question vous semble difficile, revenez-y plus tard si le temps le permet.

Exercice 1 : Nier les propositions suivantes :

- (a) Si je réponds juste, alors je n'aurai pas 0.

[0.25 pt]

- (b) 2 est pair si et seulement si 5 est impair.

[0.25 pt]

- (c) Si $(x^2 + y^2 \geq 1)$ alors $((f(x) \geq 0)$ et $(f(y) < 0))$.

[0.25 pt]

- (d) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x \geq y \implies x - y = 1)$.

[0.25 pt]

Exercice 2 : Déterminer, en justifiant, si les propositions ci-dessous sont vraies ou fausses :

- (a) $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, (x - y)^2 = x^2 + y^2$.

[0.5 pt]

- (b) Une condition suffisante pour $x(y - 2) \leq 0$ est $x + y = 2$.

[0.5 pt]

Exercice 3 : Soient P , Q et R trois propositions. Écrire la table de vérité de :

[1.5 pt]

$$(P \Rightarrow R) \wedge (\bar{Q} \vee P).$$

Exercice 4 : Soit $a \in \mathbb{Z}$. Montrer par contraposée que :

[1.5 pt]

$$a^2 + 3 \text{ non divisible par } 2 \implies a \text{ est pair.}$$

Exercice 5 : Soient $X = [-3, 3]$, $Y = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| > 2\}$, et $Z = \mathbb{N}$.

(a) Simplifier au maximum l'ensemble $A = X \cup Y$.

[0.25 pt]

(b) Simplifier au maximum l'ensemble $B = X \cap (Y^c \cap Z)$.

[0.25 pt]

(c) Simplifier au maximum l'ensemble $C = X^c \cup (Y \cup Z^c)$.

[0.5 pt]

Exercice 6 : Soient A et B deux sous-ensembles de Ω . On pose $A \odot B = (A \cap B)^c$.

- (a) Exprimer A^c à l'aide de A et de l'opération $\odot$.

[0.5 pt]

- (b) Calculer et simplifier $(A \odot A) \odot (B \odot B)$.

[0.5 pt]

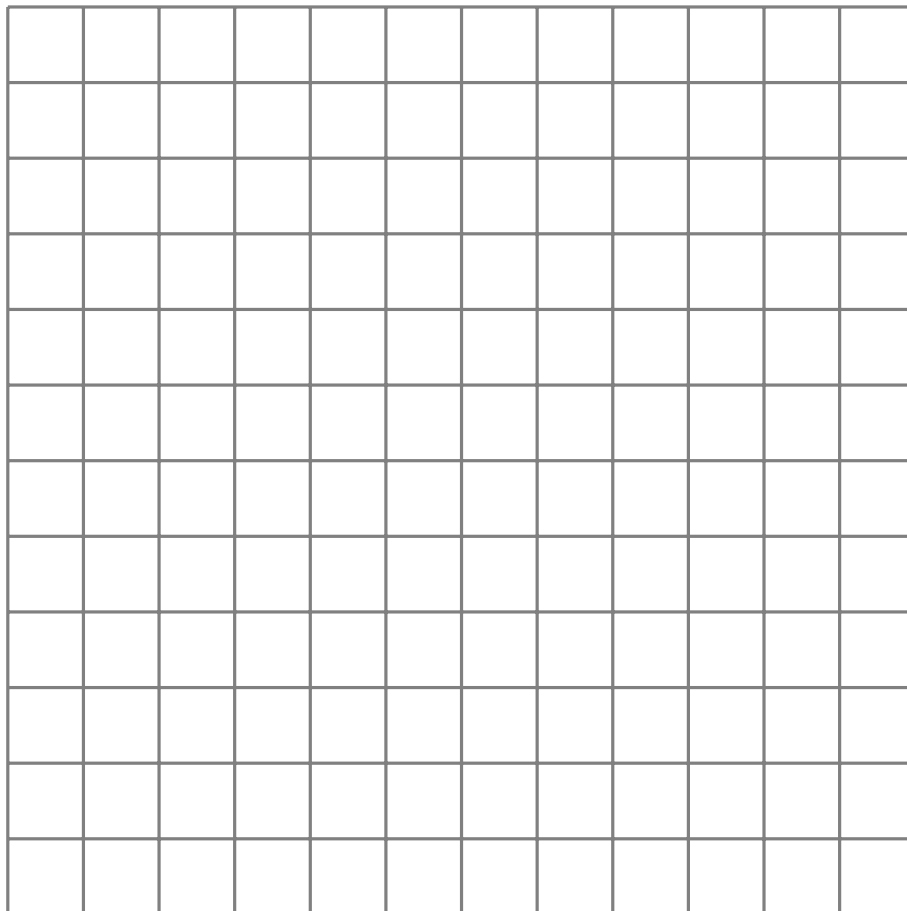
- (c) Exprimer $A \cup B^c$ en fonction uniquement de A , B et de l'opération $\odot$.

[1 pt]

Exercice 7 : Calculer le produit cartésien suivant puis le représenter dans le plan :

[2 pt]

$$A = ([1, 3] \Delta [0, 6]) \times [1, 2].$$



Exercice 8 : Étudier l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité de l'application suivante : **[1.5 pt]**

$$\begin{aligned} f :]-\infty, -3[&\longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x &\longmapsto \sqrt{x^2 + 4x + 3}. \end{aligned}$$

Exercice 9 : Soit f l'application définie sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{5}{2}\}$ par $f(x) = \frac{x-3}{2x-5}$.

- (a) Déterminer l'ensemble d'arrivée de f afin qu'elle soit bijective, puis exprimer f^{-1} . [1 pt]

- (b) Déterminer $f(]0, 1[)$. [0.25 pt]

- (c) Déterminer $f^{-1}(]1, 2[)$. [0.25 pt]

Exercice 10 : On considère l'application f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par :

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = (y - 2x, x - 4y).$$

- (a) Montrer que f est bijective.

[1 pt]

- (b) Déterminer $f(\Delta)$ où $\Delta = \{y + 2x = -1 \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$.

[1 pt]

Exercice 11 : Résoudre, dans $\mathbb{R}$, les équations suivantes :

(a) $\sqrt{\frac{4+x}{1-x}} = 2.$

[0.25 pt]

(b) $\sqrt{2x+3} \leq 5.$

[0.5 pt]

(c) $|3x + 5| > |-2x + 3|$.

[0.75 pt]

(d) $-4 \left\lfloor \frac{x+2}{3} \right\rfloor - 7 = 5$ où $\lfloor \cdot \rfloor$ désigne la partie entière.

[0.5 pt]

Exercice 12 : Soient $p \in \mathbb{Z}$ et $x \in \mathbb{R}$. Montrer la proposition suivante :

[1 pt]

$$\lfloor p + x \rfloor = p + \lfloor x \rfloor.$$

Exercice 13 : On se place dans $\mathbb{R}$. Compléter le tableau ci-dessous :

[2 pt]

Ensemble A	$\max A$	$\sup A$	$\min A$	$\inf A$
$\left\{ 2 - \frac{3}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$				
$\left\{ x^2 + 2x - 3 < 0 \mid x \in \mathbb{R} \right\}$				
$\left\{ (-2)^n + \frac{3}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$				
$\left\{ \frac{(-1)^n}{5n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$				